

Phân tích thuật toán

Bài giảng 06

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

1 Thuật toán Divie-and-Conquer

1 Thuật toán Divie-and-Conquer

Thuật toán Divide-and-Conquer

- Kỹ thuật quan trọng, được áp dụng rộng rãi để thiết kế các giải thuật có hiệu quả.
- Để giải quyết một bài toán kích thước n , ta chia bài toán này thành một số bài toán con có kích thước nhỏ hơn.
- Sau đó, ta giải các bài toán con này rồi tổng hợp kết quả lại để được lời giải cho bài toán ban đầu.

Thuật toán Divide-and-Conquer

- Những bài toán con này cũng có thể được chia thành các bài toán có kích thước nhỏ hơn nữa để giải quyết. Quá trình này sẽ đưa đến những bài toán mà lời giải là hiển nhiên hay dễ dàng thực hiện.
- Ta gọi những bài toán này là **bài toán cơ sở**.

Thuật toán Divide-and-Conquer

Một số bài toán tiêu biểu có thể nói đến như là:

- MergeSort và QuickSort.
- Nhân số nguyên lớn.
- Xếp lịch thi đấu thể thao.
- Bài toán con cân bằng.
- ...

Nhân hai số nguyên lớn

- Trong các ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu số nguyên đều có miền giá trị hạn chế. Ví dụ: *Pascal*, *C* số nguyên từ -32768 đến 32767.
- Khi gặp ứng dụng cần số nguyên lớn hơn (hàng chục hay hàng trăm chữ số), chúng ta phải đi xây dựng cấu trúc dữ liệu số nguyên lớn. Các thao tác đi kèm là: cộng, trừ, nhân, ...
- Chúng ta xem xét cách nhân 02 số nguyên lớn có n chữ số sao cho hiệu quả.

Nhân hai số nguyên lớn

- Nếu chúng ta dùng cách nhân thông thường, nghĩa là từng chữ số nhân với nhau rồi cộng lại thì chi phí sẽ là $O(n^2)$.
- Áp dụng kỹ thuật chia để trị. Ta chia 02 số nguyên X, Y thành các số nguyên lớn có $\frac{n}{2}$ chữ số: $X = A * 10^{n/2} + B$ và $Y = C * 10^{n/2} + D$.
- Ví dụ: $A = 1234$ thì $A = 12 * 10^2 + 34$
- Khi đó $X.Y = AC10^n + (AD + BC)10^{n/2} + BD$. Giống như trên, ta lại tiếp tục chia để có bài toán cơ sở dễ dàng thực hiện.

Nhân hai số nguyên lớn

- Theo cách làm trên thì phải thực hiện 4 phép nhân các số nguyên có $\frac{n}{2}$ chữ số (AC, AD, BC, BD), sau đó dùng 3 phép cộng các số nguyên lớn n chữ số và 2 phép nhân với 10^n và $10^{n/2}$ để tổng hợp.

Nhân hai số nguyên lớn

- Phép cộng số nguyên lớn cần $O(n)$, phép nhân 10^n có thể được thực hiện đơn giản bằng cách thêm n chữ số 0 $\rightarrow$ cũng cần $O(n)$.
- Gọi $T(n)$ là thời gian nhân hai số nguyên lớn, ta có phương trình đệ quy:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + nC_0$$

Nhân hai số nguyên lớn

- Giải phương trình, ta có $T(n) = O(n^2) \rightarrow$ không cần cải thiện!
- Viết lại:
$$X.Y = A.C.10^n + [(A - B)(D - C) + AC + BD].10^{n/2} + BD$$
- Công thức này chỉ cần tính 3 phép nhân của các số nguyên lớn $\frac{n}{2}$ chữ số: AC , BD và $(A - B)(D - C)$, 6 phép cộng trừ và 2 phép nhân với 10^n

Nhân hai số nguyên lớn

- Lập luận tương tự, ta có phương trình đệ quy như sau:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + nC_0$$

- Nghiệm của phương trình là $T(n) = O(n^{\log 3}) = O(n^{1.59})$
→ Cải thiện hơn.

Thuật toán nhân 2 số lớn

Thuật toán 1:

```
longDigit multi2Integer(longDigit X, longDigit Y, int n){  
    if (n = 1) then return X*Y;  
  
    A = left(X, n/2);  
    B = right(X, n/2);  
    C = left(Y, n/2);  
    D = right(Y, n/2);  
  
    m1 = multi2Integer(A, C, n/2);  
    m2 = multi2Integer(A - B, D - C, n/2);  
    m3 = multi2Integer(B, D, n/2);  
  
    return (m1*10n + (m1 + m2 + m3)*10n/2 + m3);  
}
```

Xếp lịch thi đấu thể thao

- Xét việc xếp lịch thi đấu vòng tròn một lượt cho n đội banh. Mỗi đội thi đấu với nhau, mỗi đội chỉ đấu nhiều nhất một trận một ngày. Làm sao ta xếp lịch thi đấu cho số ngày ít nhất.
- Ta có tổng số trận đấu của toàn giải là
 - Nếu n chẵn thì ta có thể sắp $\frac{n}{2}$ cặp thi đấu trong một ngày
→ cần ít nhất $(n-1)$ ngày.
 - Nếu n lẻ thì ta có thể sắp $\frac{n-1}{2}$ cặp thi đấu trong một ngày
→ cần ít nhất n ngày.

Xếp lịch thi đấu thể thao

- Lịch thi đấu là một bảng n dòng và $n - 1$ cột và được đánh số thứ tự từ 1 trở đi.
- Dòng i đại diện cho đội thứ i và cột j đại diện cho ngày thi đấu j , ô (i, j) ghi đội phải thi đấu với đội i trong ngày j .
- Dùng chiến lược chia để trị: để sắp lịch cho n đội, ta sắp cho $\frac{n}{2}$ đội, để sắp lịch cho $\frac{n}{2}$ ta sắp lịch cho $\frac{n}{4}$ đội, ... $\rightarrow$ sắp lịch thi đấu cho 2 đội (bài toán cơ sở).

Xếp lịch thi đấu thể thao

- Từ lịch thi đấu của 2 đội, chúng ta sắp lịch thi đấu cho 4 đội như sau:
 - Lịch thi đấu cho 4 đội là một bảng 4 dòng 3 cột.
 - Lịch thi đấu cho 2 đội 1 và đội 2 trong ngày 1 chính là lịch thi đấu của 2 đội (bài toán cơ sở). Vậy $\hat{o}(1,1) = 2$, $\hat{o}(2,1) = 1$.
 - Tương tự, lịch thi đấu cho 2 đội 3 và 4 trong ngày 1: $\hat{o}(3,1) = 4$ và $\hat{o}(4,1) = 3$. Ta có thể thấy $\hat{o}(3,1) = \hat{o}(1,1) + 2$ và $\hat{o}(4,1) = \hat{o}(2,1) + 2$

Xếp lịch thi đấu thể thao

- Lịch thi đấu của 4 đội, ta lấy góc trên bên trái của bảng lắp vào cho góc dưới bên phải và lấy góc dưới bên trái lắp cho góc trên bên phải.

	Ngày 1
Đội 1	2
Đội 2	1

	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3
Đội 1	2		
Đội 2	1		
Đội 3	4		
Đội 4	3		

Xếp lịch thi đấu thể thao

	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3
Đội 1	2		4
Đội 2	1		3
Đội 3	4		2
Đội 4	3		1

Xếp lịch thi đấu thể thao

	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3
Đội 1	2	3	4
Đội 2	1	4	3
Đội 3	4	1	2
Đội 4	3	2	1

	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3
Đội 1	2	3	4
Đội 2	1	4	3
Đội 3	4	1	2
Đội 4	3	2	1

	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3
Đội 1	2	3	4
Đội 2	1	4	3
Đội 3	4	1	2
Đội 4	3	2	1

	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3
Đội 1	2	3	4
Đội 2	1	4	3
Đội 3	4	1	2
Đội 4	3	2	1

Xếp lịch thi đấu thể thao

	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3	Ngày 4	Ngày 5	Ngày 6	Ngày 7
Đội 1	2	3	4	5	6	7	8
Đội 2	1	4	3	6	5	8	7
Đội 3	4	1	2	7	8	5	6
Đội 4	3	2	1	8	7	6	5
Đội 5	6	7	8	1	2	3	4
Đội 6	5	8	7	2	1	4	3
Đội 7	8	5	6	3	4	1	2
Đội 8	7	6	5	4	3	2	1

Thank you for listening!